

Vazamento espectral na FFT de harmônicas

Por que a 2ª harmônica saia alta no pré-falta, e o que foi corrigido

Trabalho de Conclusão de Curso · Engenharia Elétrica · UERJ
Complemento à nota de normas de harmônicos

Nota técnica
11 de agosto de 2026

1. O achado

A tabela de harmônicas do dashboard mostrava, no segmento pré-falta de **todo** cenário, uma 2ª harmônica de corrente entre 1,3% e 2,1% — acima do limite de 1,0% do IEEE 519-2014/1547-2018. Não é distorção real do inversor: é **vazamento espectral**, causado por dois fatores combinados.

Primeiro, a rede simulada nunca fecha em 60,000 Hz exatos. A frequência instantânea (medida por cruzamento de zero em i_a ou no ângulo do gerador) parte de $\approx 59,88$ Hz e continua caindo ao longo de toda a janela de regime disponível — resposta primária de droop dos geradores síncronos G1/G3 sem AGC, fechando sozinhos o balanço de potência após o G2 ter sido substituído pelo inversor (fonte de corrente, não participa de regulação de frequência). **Segundo**, a rotina de espectro (*spectrum.py*) truncava a janela da FFT assumindo essa frequência nominal fixa — nunca a real.

2. A matemática do vazamento

Seja o sinal real $y(t) = A \cdot \sin(2\pi f_1 t)$, com f_1 a frequência verdadeira do trecho — não os 60,000 Hz assumidos. O código decidia o tamanho da janela por

$$n_{\text{ciclos}} = \text{trunc}(T_{\text{seg}} \cdot 60), T_{\text{janela}} = n_{\text{ciclos}} / 60 \quad (1)$$

Como T_{janela} raramente é múltiplo inteiro do período real $1/f_1$, a DFT — que trata a janela como se repetisse periodicamente — enxerga um salto de fase na emenda:

$$\Delta\theta = 2\pi \cdot (60 - f_1) \cdot T_{\text{janela}} \quad (2)$$

Esse salto não é uma descontinuidade pequena: ele espalha a energia do tom puro por todos os bins, seguindo o núcleo de Dirichlet de uma janela retangular — a envoltória cai devagar, como um sinc:

$$|X(f)| \approx A \cdot |\sin(\pi \Delta f T) / (\pi \Delta f T)|, \Delta f = f - f_1 \quad (3)$$

É essa envoltória em $\sim 1/\Delta f$ que produz o piso decrescente do espectro — maior perto da fundamental, caindo devagar pelo resto da faixa — em vez de picos isolados só nas ordens reais. E é onde essa curva cruza os bins nominais de 120/180/240 Hz que a tabela lê “2ª/3ª/4ª harmônica”.

Exemplo numérico — Regime, corrente i_a , janela pré-falta de 0,5 s: f_1 medido é 59,673 Hz. Com $T_{\text{janela}} = 0,5$ s fixo (30 ciclos assumidos a 60 Hz — a lógica ANTES da correção, Eq. 1), o sinal real completa apenas 29,84 ciclos — déficit de 0,16 ciclo, $\Delta\theta \approx 1,03$ rad pela Eq. 2. A envoltória da Eq. 3 — limite superior, já que o valor exato oscila com a fase residual $\sin(\pi \Delta f T)$ — no bin de 120 Hz ($\Delta f = 120 - 59,673 = 60,3$ Hz, $T = 0,5$ s $\rightarrow \pi \Delta f T \approx 94,8$): $|X|/A \leq 1/94,8 \approx 1,1\%$. Bate em ordem de grandeza com o 1,70% medido antes da correção (Seção 5) — confirma que a origem é vazamento, não conteúdo harmônico real.

3. Evidência independente: tom sintético

Reproduzido processando um **seno puro** de 59,67337 Hz (zero harmônico real, por construção) pela mesma lógica de janela do código antigo:

Ordem	Sintético (zero distorção)	Observado no dashboard (Regime)
2ª	0,976%	1,35 – 2,09%
3ª	0,526%	0,55 – 0,67%
4ª	0,369%	≈ 0,32%

A ordem de grandeza bate: o “harmônico” reportado era majoritariamente vazamento da fundamental, não conteúdo real de alta ordem. O espectro de 0–600 Hz confirmava isso visualmente — em vez de um pico isolado em 120 Hz, um piso decrescente suave a partir de 60 Hz.

4. A correção implementada

`spectrum.py` ganhou `_measure_f1`: mede a frequência real do trecho por cruzamento de zero ascendente (interpolado linearmente entre amostras), com fallback para 60,000 Hz se houver menos de 3 cruzamentos ou o resultado fugir de uma faixa sã (50–70 Hz). A janela passa a truncar por essa frequência medida:

$$T_{janela} = n_{ciclos} / f_{l,medido}$$

(4)

Escopo: só o modo **abc**, onde a fundamental realmente oscila perto de 60 Hz. O modo **dq** mantém 60,000 Hz fixo — ali a fundamental vira componente DC, e cruzamento de zero não se aplica. O rótulo da linha na tabela do relatório continua pela **ordem nominal** (“120 Hz” para a 2ª): só a janela de busca do bin se desloca para perto da frequência real.

5. Resultado: reduz, mas não elimina — e por um motivo físico

Regime, corrente, fase a, antes e depois da correção:

Ordem	Antes (60 Hz fixo)	Depois (f ₁ medido)
2ª	1,70%	1,42%
3ª	0,55%	0,08%
4ª	0,46%	0,15%

A 3ª/4ª quase zeraram — confirma que o realinhamento funciona. A 2ª caiu só ≈17% porque a causa raiz **não é um deslocamento fixo de 60,000 para 59,673 Hz**: é um **chirp contínuo** — a frequência segue caindo *dentro* da própria janela de 0,5 s (a mesma resposta de droop da Seção 1). Uma única f_1 média alinha o início e o fim da janela, mas não cancela o alargamento espectral que a variação de frequência dentro dela produz — alargamento maior perto da fundamental, por isso a 2ª sofre mais que a 3ª/4ª, mais distantes.

Confirmado nos 26 cenários: pré-falta fica sistematicamente em 1,3–1,6% após a correção (os cenários BAD_PLL caíram abaixo de 1%, 0,88–1,19% — plausível, ganhos de PLL mais lentos geram menos ripple no próprio sinal medido). Reduzir mais exigiria encurtar a janela — menos ciclos acumulam menos chirp — às custas da resolução de 5 Hz que o IEEE 519-2014 §4.1 pede; limitação já declarada.

6. Como ler a célula vermelha na banca

Se o professor apontar a 2ª harmônica do pré-falta/Regime ainda acima de 1%: não é problema do inversor em regime permanente. É resíduo de medição — a rede simulada ainda está em transitório primário de frequência quando a janela de análise é capturada, e nenhuma janela de frequência única consegue representar perfeitamente um sinal cuja frequência está mudando continuamente dentro dela. A causa raiz é a ausência de AGC nos geradores substitutos (G1/G3), não o controlador do inversor sob teste.

Referências

- IEEE. IEEE Recommended Practice and Requirements for Harmonic Control in Electric Power Systems. IEEE Std 519-2014, 2014.
- IEEE. IEEE Application Guide for IEEE Std 1547-2018, IEEE Standard for Interconnection and Interoperability of Distributed Energy Resources with Associated Electric Power Systems Interfaces. IEEE Std 1547.2-2023, 2023.